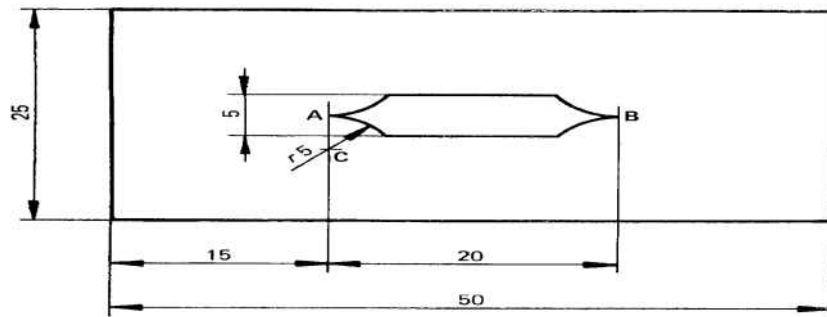


[별표 2의9]가죽제안전화의 시험방법(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	은면결렬 시험	은면결렬 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 각 시편은 시험 전에 온도 (20±2)℃, 상대습도 (65±2)%의 상태에서 48시간 전처리 한다. 나. 그림 1과 같이 강구과열 시험장치를 이용하여 전처리 한 시편이 강구를 향하고, 은면이 위쪽을 향하게 장치에 고정시킨다. 다. 강구의 상대적 속도는 (12±4)mm/min로 하고, 압박하중은 1.47kN으로 가한다. [그림 1] 은면결렬 시험기

나. 시험결과 값은 3개 시편의 산술평균값으로 한다.

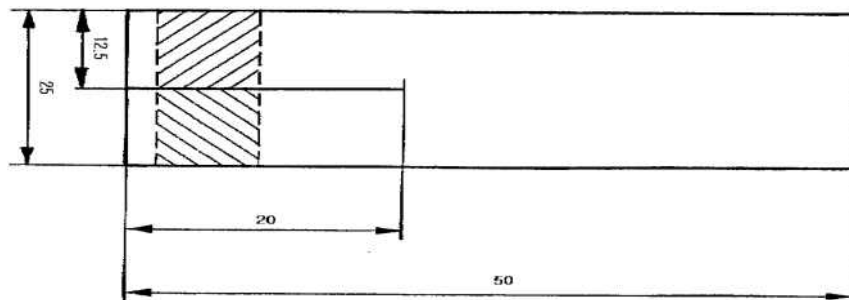
단위 :mm



[그림 2] 가죽의 인열강도 시편

다. 합성수지로 코팅된 인조가죽의 경우 그림 3과 같이 인장강도 시편을 채취하여 (100 ±20)mm/min의 시험속도로 시험하고 시험하는 동안 하중의 변화를 기록계로 기록한 후 측정범위의 처음과 마지막의 부분 최대값(Peak) 사이에서 양쪽의 100분의25에 범위를 제외한 가운데 100분의50 범위 중에서 가장 큰 값 3개를 취하여 그 중 중앙값(median)을 시편의 결과 값으로 하여 산술평균값을 구한다.

단위 :mm

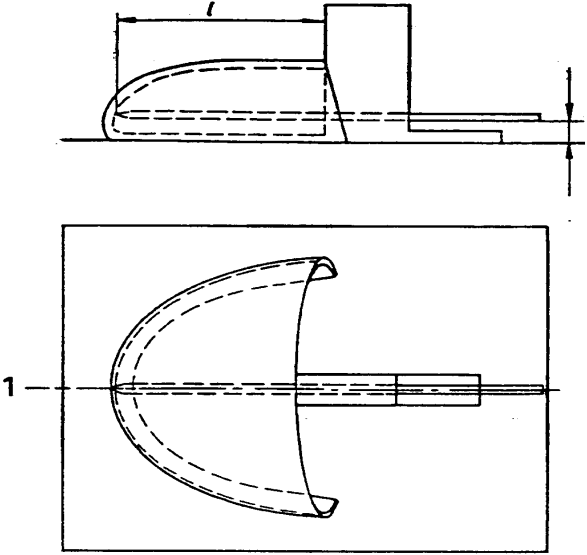


[그림 3] 코팅된 섬유 및 인조가죽의 인열강도 시편

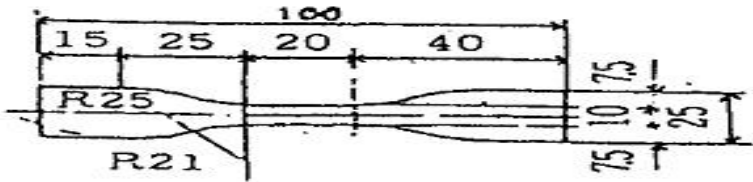
3

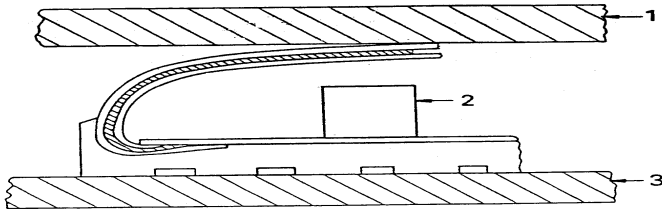
선심의
내부길이

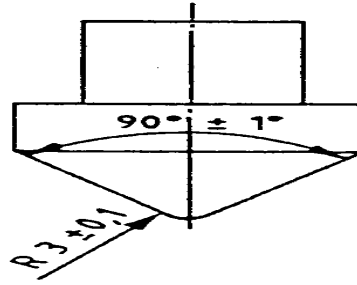
선심의 내부 길이는 그림 4와 같이 평평한 표면 위에 열린 부분을 아래로 하여 선심을 놓고 다이얼 게이지 등을 이용하여 선심이 놓여있는 평면에서 3~10mm 위의 부분에서 평면에 평행하게 앞코에서부터 뒤 가장자리까지 시험 축을 따라 측정할 수 있는 최대의 내부 길이를 측정 한다.

		 [그림 4] 선심 내부 길이의 측정
4	내부식성 시험	내부식성 시험방법은 안전화에서 선심이나 내답판을 빼내거나 동일한 시편을 채취하고 부피분율 100분의8의 끓는 식염수에 15분간 담근 후 즉시 상온에서 부피분율100분의8에 해당하는 식염수에 10분간 담갔다가 꺼낸다. 이때 부착된 식염수는 닦아내지 말고 24시간 실온 중에 방치한 후 미지근한 물에서 세척하고 다시 실온 중에 48시간 방치한 후 육안으로 부식 유무를 확인한다.
5	겉창 시편의 채취방법	겉창시편의 채취방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 겉창의 시편은 겉창의 폭 방향과 평행으로 제작한다. 나. 제품에서 직접 시편을 취할 때는 겉창에서 소돌기 부분을 적당한 방법으로 떼어내고 허구리부분(아령형의 시편을 떼 때는 넓이 30mm)의 고무층을 판형으로 떼어내서 이것에서 시편을 만든다. 이 경우 천이 붙어 있을 때는 천이 붙은 채로 적당한 넓이의 시료를 잘라내어 천을 떼어내든가 끊어내되 고무에 긴장이 가지 않도록 하여 판형으로 고무를 떼어낸다. 떼어낸 고무층의 두께는 아령형의 시편을 채취할 경우에는 겉창 고무층의 원두께가 3mm를 넘을 때는 되도록 3mm에 가까운 두께로, 고무층의 원두께가 3mm이하 일 때는 되도록 원두께에 가까운 두께가 되도록 하되 부득이 용제를 사용하여 천을 뜯어 낼 때에는 KSM 2611 (공업용휘발유)의 1호를 사용하고 뜯어낸 후 1시간 이상 방치하여 잘 말린 후에 사용해야 한다. 다. 시편은 양면이 평활치 못한 것은 연마기로 가급적 평활하게 연마하되 연마 시 발열하지 않도록 하고, 또 과도로 연마하지 않도록 한다. 라. 아령형의 시편(그림 5 참조)는 연마 후 평행부분의 두께가 2mm~3mm로 함을 원칙으로 하되 연마 전 시편의 원두께가 2mm이

		하인 때에는 되도록 원 두께에 가까운 두께로 평활하게 만든다. 마. 제품과 동일한 조건으로 가황한 고무판에서 시편을 채취할 경우에는 2mm~3mm 두께로 프레스 가황한 고무판에서 채취한다.
6	인장강도 시험 및 신장율	인장강도시험 및 신장율 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 두께 측정기는 0.01mm의 눈금을 가진 평활하고 지름 5mm의 원형 가압면이 있는 것이어야 하며 두께 측정기의 가압하중은 1N을 원칙으로 하고, 측정 범위안에서 ±15%이상 변화하지 않아야 한다. 나. 시편두께의 측정은 시편의 여러곳(아령형의 시편일 때에는 평행부분의 수개소)에서 측정한 값의 최저값을 그 시편의 두께로 한다. 다만, 두께측정기 가압면중심의 시편 모서리에서 나온 것을 그대로 측정하여서는 안 된다.. 다. 시편넓이는 파내는 틀칼의 넓이(칼날의 안쪽치수)를 그대로 쓴다. 라. 시편의 단면적은 다음 식으로 계산한다. 아령형 시편 단면적(mm²)=두께(mm)×평행부분의 넓이(mm) 마. 아령형 시편은 신장율 측정용 표선(이하 “표선”이라 한다)을 표시한다. 바. 표선사이의 거리는 20mm 이며, 표선은 시편의 평행부분에 그 중앙부를 중심으로 정확하고 선명하게 긋는다. 사. 시편은 미리 검사하여 두께(아령형 시편에서는 평행부분의 두께)의 차가 0.1mm를 넘거나 넓이(아령형 시편에서는 평행부분의 넓이)가 고르지 않거나 불순물이 혼합 되었거나 기포가 있는 것 또는 흠이 있는 것은 제외시킨다. 아. 인장강도시험기는 최대하중의 지시장치를 갖추고 있으며 시편을 자동적으로 조이는 집게 장치가 부착되어 있는 것을 사용토록 한다. 시험기의 용량은 시험시의 최대하중이 그 용량의 15~85%의 범위에 있는 것을 사용하여야 하며, 시험속도는 (500±25)mm/min 으로 한다. 시험기 하중눈금의 허용오차는 ±2%로 한다. 자. 인장강도의 측정은 시편이 끊어질 때까지의 최대하중을 읽고 신장율의 측정은 아령형 시편일 때는 적당한 방법으로 절단할 때까지의 표선사이 길이를 측정한다. 차. 인장강도(T) 및 신장율(E)은 다음 산식에 따라 계산한다. 1) 인장강도의 경우 $T = \frac{F}{A}$ 여기에서 T : 인장강도(N/cm²) F : 최대하중(N) A : 시편의 단면적(cm²) 2) 신장율의 경우 $L_1 - L$

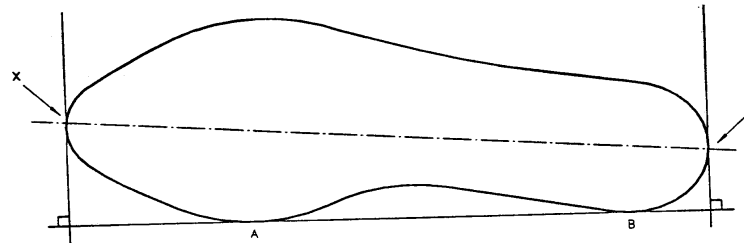
		$E = \frac{\quad}{L} \times 100$ 여기에서 E : 신장율(%) L : 표선거리(mm) L₁ : 절단될 때의 표선거리(mm) 카. 시험 결과값은 측정한 3개 시편의 인장강도 및 신장율의 측정값이 큰 것부터 차례로 놓고 각각 $S_1 \geq S_2 \geq S_3$으로 하여 다음 산식에 따라 계산한 값을 결과 값으로 한다. $T \text{ 또는 } E = 0.7 S_1 + 0.2 S_2 + 0.1 S_3$ 단위 : mm  [그림 5] 겉창의 인장강도 시편
7	내유성시험	내유성시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시편은 안전화에서 채취하여 연마기 등으로 두께를 균일하게 제작토록 한다. 나. 시편은 넓이 20.0mm, 길이 50.0mm, 두께 (2.00 ±0.15)mm의 4개를 사용한다. 다. 시험용 기름은 ASTM No.2 기름 또는 이와 동등이상의 기름을 사용한다. 라. 시험용기는 바깥지름 약 38mm, 길이 약 300mm의 유리시험관을 사용하고, 기름이 휘발성이 강할 때는 시험관에 환류냉각기를 붙여서 시험하며, 고무의 밀도가 기름의 밀도보다 작을 때는 적당한 방법으로 시편을 완전히 침적시킨다. 마. 각 시편은 각각 별도의 용기에 들어있는 기름에 담근 후 직사광선을 받지 않는 곳에서 시험하되 시험용 기름은 시험할 때마다 매번 바꾼다. 바. 시험온도 및 시간은 각각 (20 ±1)℃ 및 (22 ±0.25) 시간으로 한다. 사. 시편을 공기 중에서 1mg까지 질량(m₁)를 단 다음 실온의 증류수 중에서 질량(m₂)를 단 후 알코올에 담그고 즉시 꺼내서 거름종이로 닦고 수분을 제거한다. 그리고 시편을 시험용 기름 중에 정해진 온도에서 일정기간 담근 후 같은 종류의 시험용 기름 중에서 냉각시키고 다시 아세톤으로 기름을 닦은 다음 공기 중의 질량(m₃)을 달고 다시 실온의 증류수중에서 질량(m₄)를 달아서 다음 산식에 의해서 부피변화율을 산출한다.

		$\Delta V = \frac{(m_3 - m_4) - (m_1 - m_2)}{(m_1 - m_2)} \times 100$ ΔV : 부피변화율(%) m_1 : 담그기 전 공기중에서의 질량(g) m_2 : 담그기 전 수중에서의 질량(g) m_3 : 담근 후 공기중에서의 질량(g) m_4 : 담근 후 수중에서의 질량(g)								
8	내압박성시험	내압박성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내압박시험장치는 상하 평면으로 이루어진 누름판(20kN이상 하중, 75mm이상 가압면)으로써 시험 중 평행을 유지한다.(그림 6 참조) 나. 내압박시험방법은 별표 2 제11호다목부터 바목까지 따른다. 다만, 시험하중은 표 1과 같다.  1. 상부 누름판 2. 유점토 3. 하부 누름판 [그림 6] 내압박시험장치 〈표 1〉 내압박성시험 하중 <table><tr><th>등급</th><th>중작업용</th><th>보통작업용</th><th>경작업용</th></tr><tr><td>시험하중</td><td>15</td><td>10</td><td>4.4</td></tr></table> 단위 :kN	등급	중작업용	보통작업용	경작업용	시험하중	15	10	4.4
등급	중작업용	보통작업용	경작업용							
시험하중	15	10	4.4							
9	내충격성시험	내충격성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 충격추(그림 7)는 무게 (20.0 ±0.2)kg이고 최소 60mm 길이의 V자 형태 충격날을 갖추고 있으며, 충격날의 V자 각도는 (90 ±1)°이고 선단은 반지름 (3.0 ±0.1)mm로 둥글게 처리한다. 나. 충격시험장치는 최초 충격 이후 충격 추를 잡을 수 있는 장치가 있어서 시편이 단 한번의 충격만 받을 수 있도록 한다.								



[그림 7] 충격 추

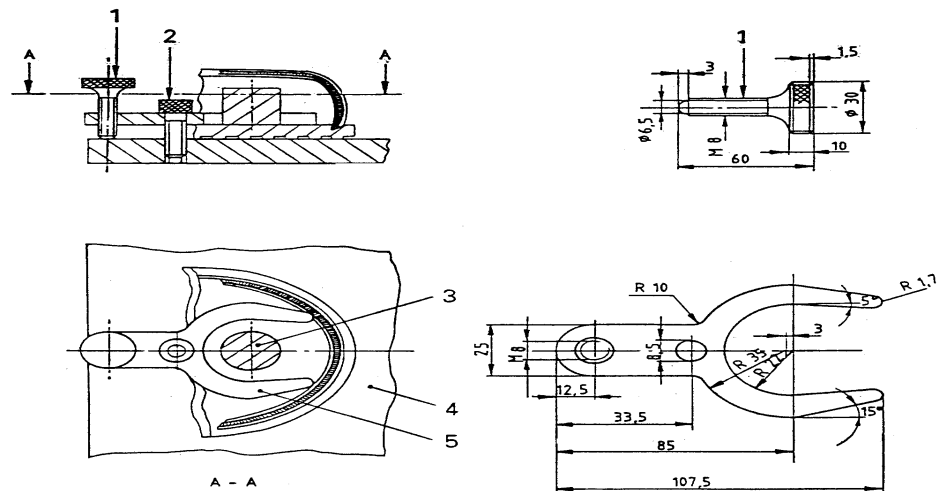
- 다. 시편은 안전화 선심 끝에서 30mm 후방 위치를 절단하여 준비한다.
 이 때 깔창 등 내부 부속품이 있는 경우에는 이를 포함한다.
 라. 시험축의 결정은 안전화를 평평한 바닥 위에 올려놓고 안전화의 안쪽 면 창모서리가 그림 8과 같이 A와 B점에 직선으로 접촉하도록 놓고, A와 B점을 연결한 직선으로부터 수직선을 그어 앞코와 뒤코와 만나는 최초의 점을 직선으로 연결한 선 X, Y를 시험 축으로 해야 한다.



[그림 8] 시험축의 결정

- 마. 고정장치는 최소경도 60HRc 이고 (150 × 150)mm 면적에 최소 두께 19mm인 평판으로 한다.(그림 9참조)

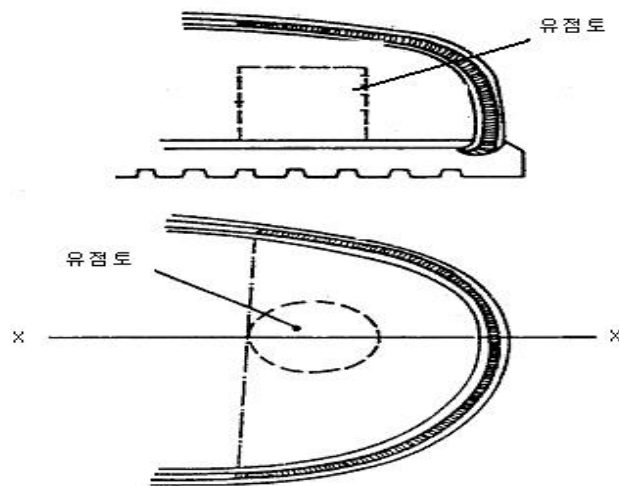
단위 :mm



1. 고정나사 2. 조절나사 3. 유점토 4. 기초판 5. 고정쇠

[그림 9] 내충격 내압박 시험의 고정장치

바. 선심의 뒤끝과 지름(25 ± 2)mm의 유점토 뒤끝이 일치하도록 시편의 안쪽에 유점토를 올려놓고, 안전화의 등급에 따라 표 2에서 요구되는 충격을 가한 후 유점토의 최소높이를 다이얼게이지{반구상가압면(3.0 ± 0.2)mm, 바닥부분(15 ± 2)mm, 가압하중(250mN이하)}로 측정한다.(그림 10참조)



[그림 10] 내충격 및 내압박 시험 시 유점토의 위치

<표 2> 내충격시험 충격조건

단위 :mm

등급	중작업용	보통작업용	경작업용
낙하높이	1,000	500	250

10

박리저항시험

박리저항 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 인장시험기에서 시편(폭 25mm ~ 30mm)을 (100 ± 20)mm/min의 시험속도로 인장한다.

나. 시험결과는 3개 시편의 측정된 평균 하중(N)을 평균 폭(mm)으로 나누어 접합강도(N/mm)를 구한다.

11

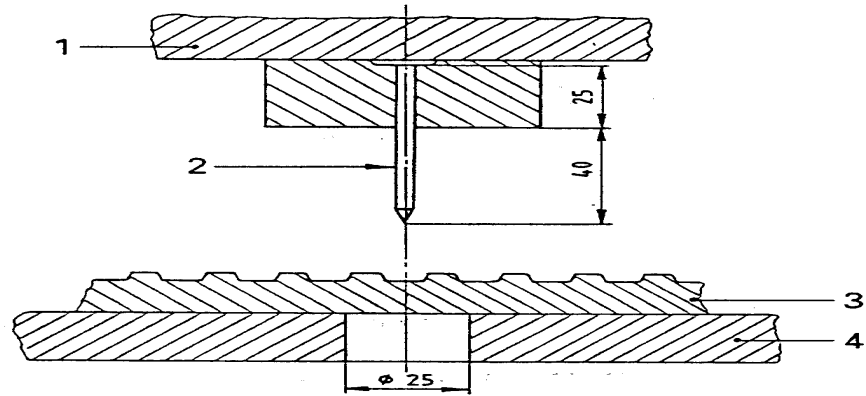
내답발성시험

내답발성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 내답발성시험장치는 시험못이 고정되어 있는 압축판 및 지름 25mm의 개구부를 가진 기초판을 갖추어야 하며(그림 11 참조), 시험못은 지름 (4.50 ± 0.05)mm, 경도는 60 HRc 이상이고, 시험 못 끝

절단면의 지름은 $(1.00 \pm 0.02)\text{mm}$ 로 한다.(그림 12 참조)

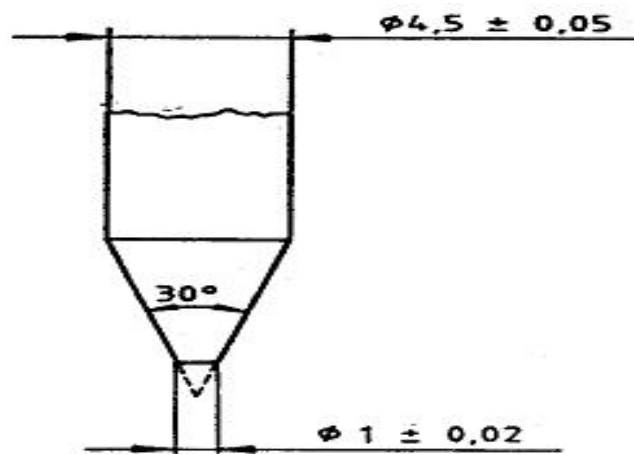
단위 :mm



1. 압축판 2. 못 3. 신발창 시편 4. 기초판

[그림 11] 내답발성시험장치

단위 :mm



[그림 12] 시험못

나. 시편(겔창)을 기초판에 올려 놓고 $(10 \pm 3)\text{mm/min}$ 의 속도로 겔창의 4개의 지점(소돌기가 없는 곳이어야 함)에서 관통할 때까지 하중을 가한다. 이때 4개의 지점들은 서로 30mm이상 떨어져 있어야 하고, 안창 가장자리로부터 10mm이상 떨어지고, 4개의 지점 중 2개 지점은 구두골의 갯선 가장자리로부터 10mm에서 15mm 떨어진 곳에서 시험한다.